

MM-OLL-01 — Cambio de placas de válvula deslizando y tapón poroso; revestimiento y reparación de ollas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-OLL-01 — Cambio de placas de válvula deslizando y tapón poroso; revestimiento y reparación de ollas
Área	Acería · taller de ollas
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-OLL-01-valvula-deslizando-tapon-revestimiento-ollas.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-24 Refractorista · S-08 Preparador de Ollas · S-09 Grúa de Colada · S-19 Mecánico · S-22 Técnico Hidráulico · S-23 Soldador · personal de relino · C-15
Presentación	MM-OLL-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cada olla que entra al ciclo abre y cierra seguro, pasa argón y tiene espesor y muñones sanos

Principio rector: Si la válvula no cierra en la prueba de 3 carreras, la olla no se libera.

Por qué importa: Una olla perforada o una válvula que no cierra es un derrame de 150 t de acero en la torreta o en el traslado. Un muñón agrietado deja caer la olla llena. Y una colectora o un tapón mal preparados reoxidán el acero y dejan inclusiones.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Aislar antes de abrir el marco.** Argón desconectado, cilindro retirado, precalentador bloqueado y purgado; candado personal y energía cero.
2. **Rechazar placas a tiempo.** Barreno > 10 mm, surco > 3 mm, sello < 35 mm o grieta hasta el borde: se cambian.
3. **Probar válvula y tapón.** Resortes a fuerza OEM $\pm 10\%$, 3 carreras con cierre total y tapón con 100–200 NL/min.
4. **Liberar solo ollas sanas.** Escoria ≥ 50 mm, barril ≥ 40 mm, coraza ≤ 350 °C, END vigente y 1,000–1,100 °C.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de derrame por válvula y perforación	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte de la olla	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Ejercicio: rechazar placas usadas con la tabla	Láminas 7–8, placas usadas
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	Aislamiento de GN, argón y cilindro; confinado	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica en estación de ollas	60	Marco, resortes y prueba de carrera	Olla fuera de ciclo en taller
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: válvula que no cierra	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación de ollas	RACI
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño; decide reparación o reline; libera la olla al ciclo	A
S-24 Refractorista	Placas, buzas, tapón, reline y reparación intermedia	R
S-08 Preparador de Ollas	Inspección posvaciado, limpieza, prueba de válvula y argón	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Traslados al taller y volteo	R
S-19 / S-22	Mecanismo de la válvula, cilindro, volteador y precalentadores	R
S-23 Soldador	Coraza y soportes; no en muñones sin procedimiento aprobado	R
Inspector END nivel II	Partículas magnéticas y ultrasonido de muñones	R
C-16 Especialista de Seguridad	Espacio confinado, polvo y calor	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Olla vacía:** Tras colar en CC; volteo y limpieza
2. **Inspección:** Placas, colectora, tapón, termoscáner
3. **Placas:** Fuera de criterio: cambio y colectora
4. **Tapón:** Sin 100–200 NL/min: limpiar o cambiar
5. **Espesor y coraza:** Fuera de criterio: reparación o reline
6. **Precalentar:** 1,000–1,100 °C; fría > 4 h: ≥ 8 h
7. **Prueba de válvula:** 3 carreras + arena (MO-OLL-01)
8. **Liberar:** Tarjeta firmada; recibe C-04

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Placa fija y móvil (2 o 3)	Abrir, regular y cerrar el chorro	Barreno típ. Ø 60–75 mm [Validar]	Dentro de criterio de desgaste
Buza colectora	Guiar el chorro al tubo protector	Unida a la placa móvil	Erosión ≤ 5 mm en el asiento
Mecanismo (marco, resortes, cilindro)	Apretar placas y deslizar	Fuerza de resortes OEM	Carrera completa, sin trabarse
Tapón poroso	Inyectar argón	Cambiable desde afuera [Validar]	100–200 NL/min; residual ≥ 150 mm
Revestimiento de trabajo	Contener acero y escoria	MgO-C escoria; Al ₂ O ₃ -MgO-C barril	Escoria ≥ 50 mm; barril ≥ 40 mm
Coraza y muñones	Soporte e izaje	Acero estructural	Sin grietas; END vigente
Precalentador (GN + aire)	Secar y precalentar	1,000–1,100 °C cara caliente	Termopar y flama operando

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Crecimiento del barreno	≤ 3 mm	≤ 6 mm	> 10 mm: cambiar	Cada colada
Surco en la carrera	0 mm	≤ 2 mm	> 3 mm o 50 % del sello	Cada colada
Sello remanente	≥ 50 mm	≥ 40 mm	< 35 mm [Validar]	Cada colada
Fuerza de resortes	OEM	±10 %	< 90 %: cambiar	Cada cambio de placas
Caudal del tapón	150–200 NL/min [Sup.]	100–200 NL/min	< 100 o sin burbujeo	Cada colada
Espesor residual	≥ 80 mm	Escoria ≥ 50; barril ≥ 40	Bajo mínimo: fuera	Semanal por olla

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
T de coraza	≤ 300 °C	≤ 350 °C	> 350 alarma; > 400 fuera	Cada colada
Precalentamiento	1,050 °C	1,000–1,100 °C	< 1,000 °C: no enviar	Cada olla

Vida de placas 2–5 coladas, presión del cilindro ≤ 1.2 × normal, desgaste de muñón ≤ 2 % y espesores: [Validar con OEM / C-15].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO de GN, argón e hidráulica:** Precalentador con candado y purga; argón desconectado; cilindro retirado; volteador con perno. Candado personal (MS-ACE-02).
- ★ **Prueba de energía cero:** Encendido del precalentador y movimiento del volteador rechazados; O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL para entrar.
- ★ **Reline: espacio confinado:** NOM-033, precalentador bloqueado, argón desconectado, O₂ medido abajo, en medio y arriba; ≤ 1 % de lectura LEL para soldar.
- ★ **Nadie bajo la olla izada:** Zona de ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04); refractario nuevo con secado completo y ≥ 1,000 °C antes del acero.

EPP: Ropa aluminizada en olla caliente · Careta con visor dorado y guantes aluminizados · Casco y botas metatarsales · Respirador P100 en demolición · Protección auditiva · Entrada a olla: arnés con línea de rescate y 4 gases

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Apertura libre de la olla	≥ 98 %	Cada colada en CC	Lanceo con O ₂ : reoxidación, N, clogging
Paso de argón por el tapón	≥ caudal mínimo	Cada colada en LF	S > 0.010 %; inclusiones sin flotar
Sello colectora–tubo protector	Asiento sin erosión > 5 mm	Cada cambio	Aspira aire: reoxidación, Al ₂ O ₃ , N
Estado del revestimiento	Sin desprendimientos	Visual	Macro-inclusiones exógenas
Precalentamiento	1,000–1,100 °C	Cada olla	Pérdida de T; buza congelada

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Coloca la olla	Vacía, limpia de escoria, sobre base estable o en volteador con perno	Olla estable	★ S-09, S-08
2	Aísla energías	Argón desconectado, cilindro retirado, precalentador bloqueado y purgado; candado personal; prueba	Energía cero probada	★ S-08, S-24
3	Abre el marco	Libera resortes con la herramienta OEM, nunca a golpes	Resortes descargados	★ S-24
4	Retira placas y colectora	Limpia asientos del marco; revisa la buza interna con lámpara	Buza interna sin grieta	S-24
5	Mide las placas retiradas	Barreno, surco y grietas contra la tabla de criterios	Desgaste registrado	S-24
6	Coloca placas nuevas	Verifica lote y planitud; mortero ≤ 1 mm; orientación correcta	Placas asentadas	★ S-24
7	Cierra el marco	Aprieta resortes a la fuerza OEM; verifica con el dispositivo	Fuerza ±10 %	★ S-24
8	Prueba de carrera	Conecta el cilindro; abre y cierra 3 veces; presión ≤ 1.2 × normal	Carrera y cierre total	★ S-08
9	Revisa el tapón	Conecta argón; prueba el caudal a la presión de prueba OEM	100–200 NL/min	S-08

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Cambia el tapón si aplica	Retira desde afuera con extractor; limpia asiento; coloca con mortero; prueba caudal	Caudal $\geq$ mínimo, sin fuga	★	S-24
11	Revisa espesor y coraza	Registro de la última colada y termoescáner; medición si toca	$\geq 50 / 40$ mm; ≤ 350 °C	★	S-08, C-15
12	Precalienta	1,000–1,100 °C; si estuvo fría más de 4 h, al menos 8 h	Temperatura alcanzada	★	S-08
13	Libera	Tarjeta de olla firmada (placas, tapón, espesor, temperatura) y recibida por C-04	Tarjeta firmada	★	S-08, C-15

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Válvula no cierra en CC	Desviar a olla de emergencia o fosa seca; evacuar a ≥ 25 m; nunca agua	C-06, C-04
Fuga de acero entre placas	Cerrar si es posible; retirar la olla	C-06, C-15
Coraza > 400 °C	Retirar de ciclo; vaciar si está llena	C-04, C-15
Tapón sin paso de argón	Lanceo desde adentro (olla vacía y caliente) o cambio	C-07, C-15
Olla no alcanza 1,000 °C	Revisar precalentador, GN y termopar; no enviar	S-19, C-04
Indicación en END de muñón	Olla fuera de servicio hasta evaluación de ingeniería	C-10, C-11

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Con qué crecimiento del barreno se cambian las placas? a) > 3 mm b) > 10 mm c) > 20 mm
- ¿Cuántas carreras se prueban antes de liberar la válvula? a) 1 b) 3 c) 10
- El termoescáner marca 410 °C en la coraza. ¿Qué haces? a) Liberar y vigilar b) Retirar de ciclo c) Enfriar con agua
- Una olla estuvo fría 6 h. ¿Cuánto se precalienta como mínimo? a) 2 h b) 4 h c) 8 h
- ¿Qué pasa si el END encuentra una grieta en un muñón? a) Se suelda en el turno b) Olla fuera hasta evaluación c) Se usa con carga reducida

Clave de respuestas:

- b) > 10 mm — Objetivo ≤ 3 mm, tolerancia ≤ 6 mm; arriba de 10 mm sobre el nominal se cambian.
- b) 3 — Tres aperturas y cierres con carrera completa, cierre total y presión $\leq 1.2 \times$ normal.
- b) Retirar de ciclo — Más de 400 °C: la olla sale de ciclo (se vacía si está llena). Alarma desde 350 °C.
- c) 8 h — Olla fría más de 4 h: al menos 8 h de precalentamiento hasta 1,000–1,100 °C.
- b) Olla fuera hasta evaluación — Cualquier grieta retira la olla: un muñón roto deja caer 150 t de acero.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-24 Refractorista	U	24 h	40 h / 10 placas + 1 relíne	24 meses; confinado 12
S-08 Preparador de Ollas	U	16 h	40 h / 20 ollas	24 meses
Personal de relíne	U	NOM-033 (8 h) + NOM-015	Simulacro de rescate	12 meses
S-09 Grúa de Colada	U	NOM-006	10 traslados y volteos	12 meses

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
Inspector END	Nivel II	Externo (ASNT/ISO 9712)	—	Según certificación

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Asegura la olla en base o volteador con perno y aísla energías con candado personal
- ☐ Abre el marco con la herramienta OEM y rechaza placas fuera de criterio
- ☐ Verifica fuerza de resortes y 3 carreras con cierre total
- ☐ Prueba el tapón con caudal y sin fuga en el asiento
- ☐ Revisa espesor y termoescáner; precalienta $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$ (fría $> 4\text{ h}$: $\geq 8\text{ h}$)
- ☐ Firma la tarjeta de olla; en relíne mide gases y desconecta argón antes de entrar

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin 3 carreras con cierre total no sale.** La válvula debe abrir y cerrar completa antes de liberar.
- **Coraza $> 400\text{ }^{\circ}\text{C}$: fuera de ciclo.** Escoria $< 50\text{ mm}$ o barril $< 40\text{ mm}$ también retiran la olla.
- **Muñón con grieta: olla fuera.** END anual y tras cualquier golpe; nadie bajo una olla izada.
- **Sin LOTO y energía cero no se abre.** GN, argón, cilindro y volteador aislados con candado personal.

7. Por confirmar

- Barreno nominal, sello mínimo, fuerza de resortes y vida de placas con el OEM
- Caudal objetivo del tapón 150–200 NL/min y espesores residuales (supuestos)
- Intervalo de reparación intermedia ($\approx 30\text{--}40$ coladas) y desgaste de muñón

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-OLL-01/MM-OLL-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.